



INP ENSEEIHT

GROUPE 0

PROJET ARCHITECTURE DES RÉSEAUX
RAPPORT

Création d'un réseau d'entreprise

Élèves :

Hamza CHOUCHENNE

Julien COUDERC

Glenn FAYOLLE

Antoine GOUZY

Célian HACHE

Dylan LATAPIES

Arthur LÉVI

Emma POUYDEBAT

Enseignants :

JULIEN FASSON

ADRIEN THIBAUD

Table des matières

1	Introduction	3
2	Les systèmes autonomes	4
2.1	Présentation de l'architecture générale	4
2.2	Choix techniques	5
2.2.1	Routage interne	5
2.2.2	Routage inter-AS	5
2.3	Services mis en place	5
3	L'interconnexion avec les autres sites	6
3.1	Mise en place de l'interconnexion entre AS	6
4	Les réseaux d'entreprise	7
4.1	Mise en œuvre du site principal de l'entreprise	7
4.1.1	Mise en place du réseau et du service d'adressage dynamique	7
4.1.2	Mise en place d'une sécurité d'accès au réseau en interne et QoS	7
4.1.3	Mise en place d'une gestion des utilisateurs	8
4.1.4	Mise en place du DNS de l'entreprise	9
4.1.5	Mise en place d'un service de VoIP	10
4.1.6	Mise en place d'un service applicatif supplémentaire : Serveur Web	11
4.2	Mise en œuvre du site secondaire et des accès distants	12
4.2.1	Déploiement du site secondaire et du VPN inter-sites	12
4.2.2	Accès distant sécurisé pour un particulier	12
5	Discussion et bilan	13
5.1	Retour d'expérience et gestion des obstacles	13
5.2	Apports et perspectives	13
A	Annexes	14
A.1	Schémas Zoomés	14
A.2	Schéma Interconnexion	14

Table des figures

1	Schéma de l'architecture générale	4
2	Schéma technique du réseau d'interconnexion	6
3	Structure organisationnelle de l'annuaire LDAP	8
4	Création du compte utilisateur <i>jdoeuf</i>	9
5	Association de l'utilisateur au groupe <i>vpn-users</i>	9
6	Architecture complète du réseau	14
7	Architecture de l'AS10	15
8	Architecture de l'accès public	16
9	Architecture du site primaire	17
10	Architecture du site secondaire	17
11	Schéma technique du réseau d'interconnexion	18

1 Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet d'Architecture des Réseaux. L'objectif était de concevoir et de déployer une infrastructure réseau complète, depuis la configuration du routage jusqu'à la mise en place de différents services.

L'ensemble de l'infrastructure a été déployé dans un environnement virtualisé basé sur Docker et Containerlab. Cette approche nous a permis de simuler des équipements réseau Arista ainsi que plusieurs services dans des conteneurs, tout en reproduisant le comportement d'un réseau réel.

Une première partie du travail concerne l'administration de l'AS 10, qui joue le rôle de fournisseur d'accès. Cela comprend la configuration du routage interne et la mise en place des sessions BGP pour l'interconnexion avec les autres systèmes autonomes de la topologie.

Le projet comprend également la gestion du réseau de l'Entreprise 0, réparti sur deux sites distincts. Plusieurs éléments ont été mis en place : le plan d'adressage, le routage inter-VLAN et la sécurisation des communications entre les deux sites via un tunnel VPN OpenVPN.

Différents services ont aussi été déployés sur le site principal à l'aide de conteneurs Docker, parmi lesquels un serveur DNS, un serveur Web, un serveur LDAP ainsi qu'un serveur de téléphonie IP basé sur Asterisk.

Enfin, ce rapport détaille les choix techniques retenus, les configurations mises en place sur les équipements et les services, ainsi que les tests réalisés pour vérifier le bon fonctionnement de l'infrastructure.

2 Les systèmes autonomes

2.1 Présentation de l'architecture générale

L'architecture du projet repose sur plusieurs systèmes autonomes interconnectés. Chaque groupe administre son propre AS et met en place les mécanismes nécessaires pour assurer la communication avec les autres réseaux.

Dans notre cas, nous sommes responsables de l'AS 10, qui joue le rôle de fournisseur d'accès. Il assure le transit entre différents réseaux, notamment l'infrastructure de notre entreprise, un réseau externe ainsi qu'un accès pour des clients particuliers.

Les routeurs utilisés sont des équipements Arista cEOS virtualisés, reliés entre eux pour reproduire le fonctionnement d'un backbone opérateur.

Le schéma ci-dessous présente l'architecture générale du projet et les interconnexions entre les différents systèmes autonomes.

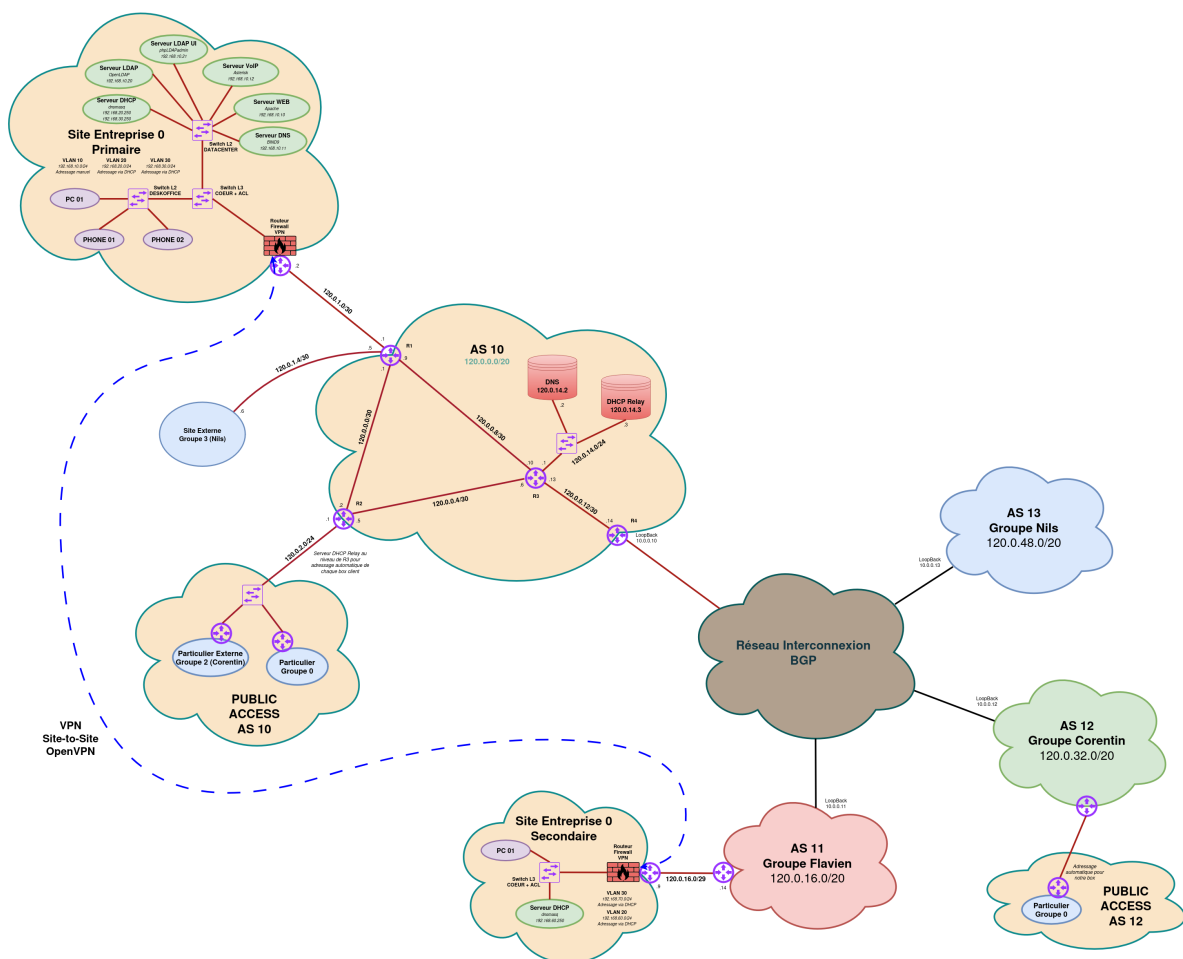


Figure 1: Schéma de l'architecture générale

2.2 Choix techniques

2.2.1 Routage interne

Pour le routage interne de l'AS 10, nous avons choisi d'utiliser OSPF. Ce protocole permet aux routeurs d'échanger automatiquement les routes des différents sous-réseaux de l'infrastructure.

Tous les routeurs de l'AS participent à la même aire OSPF. Cela garantit un routage dynamique et évite d'avoir à modifier manuellement les tables de routage en cas de coupure d'un lien.

Les liens entre routeurs sont configurés en /30 afin de limiter le gaspillage d'adresses IP.

2.2.2 Routage inter-AS

La communication avec les autres systèmes autonomes est assurée par le protocole BGP.

Le routeur en bordure de l'AS établit des sessions BGP avec les AS voisins pour échanger les routes et assurer l'interconnexion avec les autres réseaux du projet.

2.3 Services mis en place

Plusieurs services ont été déployés dans l'infrastructure globale pour répondre aux exigences du projet. Ils se divisent en deux catégories selon qu'ils sont opérés par le fournisseur d'accès ou hébergés par l'entreprise cliente :

2.3.0.1 Services fournis par l'opérateur (AS 10) :

- Un service DHCP permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP aux clients particuliers
- Un serveur DNS pour la résolution des noms de domaine entre les différents réseaux
- Un accès Internet via le routage BGP pour les entreprises clientes

2.3.0.2 Services hébergés par l'entreprise :

- Un serveur DNS interne gérant la zone locale de l'entreprise
- Un serveur Web hébergeant une page de test pour valider le filtrage réseau
- Un serveur LDAP pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs et la sécurisation de l'accès VPN
- Un serveur Asterisk pour la téléphonie sur IP interne

3 L'interconnexion avec les autres sites

3.1 Mise en place de l'interconnexion entre AS

L'un des objectifs du projet était de réaliser une interconnexion avec les Systèmes Autonomes des autres groupes. Pour cela, nous avons déployé le protocole eBGP, nécessaire pour l'échange de routes entre domaines différents.

Nous avons configuré notre routeur de bordure R4 pour établir des sessions BGP avec les AS voisins (AS 11, 12 et 13). Pour optimiser les annonces, nous avons mis en place une agrégation de routes permettant de n'annoncer qu'un seul préfixe en /20 (120.0.0.0/20), sécurisé par une route statique vers Null0 pour éviter les boucles. Les routes apprises via BGP ont ensuite été redistribuées dans OSPF pour que l'ensemble des routeurs de notre AS puissent les utiliser.

Côté connectivité physique, R4 s'est connecté aux routeurs de bordure des autres groupes via des sous-interfaces VLAN sur une interface partagée, ce qui a nécessité une coordination avec les autres groupes pour aligner les numéros de VLAN et les adresses IP de peering.

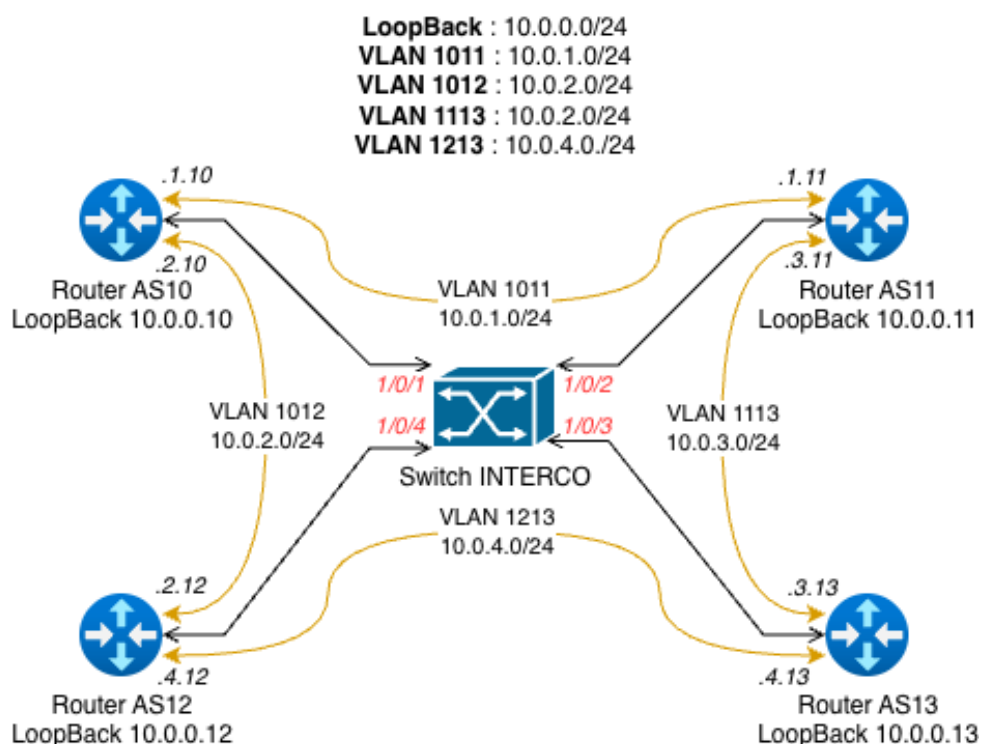


Figure 2: Schéma technique du réseau d'interconnexion

Le bon fonctionnement des interconnexions a été validé lors de la présentation orale du projet.

4 Les réseaux d'entreprise

4.1 Mise en œuvre du site principal de l'entreprise

4.1.1 Mise en place du réseau et du service d'adressage dynamique

L'architecture du site principal est déployée via des conteneurs sous Containerlab. Le routage inter-VLAN est assuré par un nœud Linux faisant office de cœur de réseau (COR-01), qui segmente le trafic selon le plan d'adressage suivant :

VLAN	Nom	Sous-réseau	Rôle / Équipements
10	Datacenter	192.168.10.0/24	Hébergement des serveurs (Web, DNS, VoIP) en adressage statique.
20	Clients	192.168.20.0/24	Accueil des postes utilisateurs (ex : PC-01).
30	Téléphonie	192.168.30.0/24	Connexion des terminaux VoIP (ex : PHONE-01, PHONE-02).

Table 1: Plan d'adressage et segmentation du site principal

L'adressage dynamique des clients et des téléphones est géré par un serveur DHCP avec dnsmasq. Plutôt que d'utiliser un agent de relais sur le routeur, nous avons choisi de connecter le serveur DHCP directement aux deux VLANs concernés grâce à deux interfaces réseau séparées. Le serveur distribue les adresses dans la plage .10 à .50, ainsi que l'adresse du serveur DNS interne (192.168.10.11).

4.1.2 Mise en place d'une sécurité d'accès au réseau en interne et QoS

La sécurité interne du réseau est gérée directement sur le cœur de réseau COR-01 via iptables.

Par défaut, tout le trafic qui transite entre les VLANs est bloqué. Des règles sont ensuite ajoutées pour n'autoriser que les flux nécessaires.

- Depuis le VLAN 20 (Clients) : les utilisateurs peuvent accéder au serveur Web en HTTP (TCP/80) et HTTPS (TCP/443). Les requêtes DNS (UDP/TCP 53) sont également autorisées pour la résolution de noms.
- Depuis le VLAN 30 (Téléphonie) : seuls les flux nécessaires à la VoIP sont autorisés vers le serveur Asterisk : DNS, SIP (TCP/UDP 5060-5061) et RTP (UDP 16384:32767). Les flux retour du serveur vers les téléphones sont aussi autorisés pour permettre l'établissement des appels.

Pour garantir une bonne qualité audio lors des appels, un mécanisme de QoS a aussi été configuré. Le trafic VoIP provenant du VLAN 30 est marqué avec le champ DSCP EF (valeur 46) dans la table mangle, ce qui permet de prioriser ces paquets sur le réseau.

4.1.3 Mise en place d'une gestion des utilisateurs

La gestion des comptes utilisateurs et la sécurisation des accès ont été centralisées grâce à un annuaire LDAP.

L'annuaire est initialisé automatiquement au démarrage du conteneur avec une structure de base comprenant deux groupes d'utilisateurs :

- Groupe vpn-users : ce groupe contient les utilisateurs autorisés à se connecter à distance via le VPN. En pratique, l'accès VPN est accordé aux comptes ayant l'attribut `title=vpn-user` dans l'annuaire, vérifié à chaque tentative de connexion.
- Groupe tech : ce groupe rassemble l'ensemble des employés de l'entreprise et sert à gérer les accès aux ressources internes du réseau.

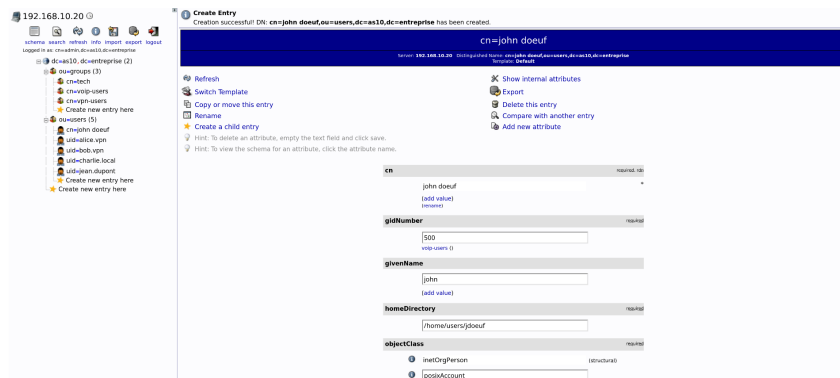
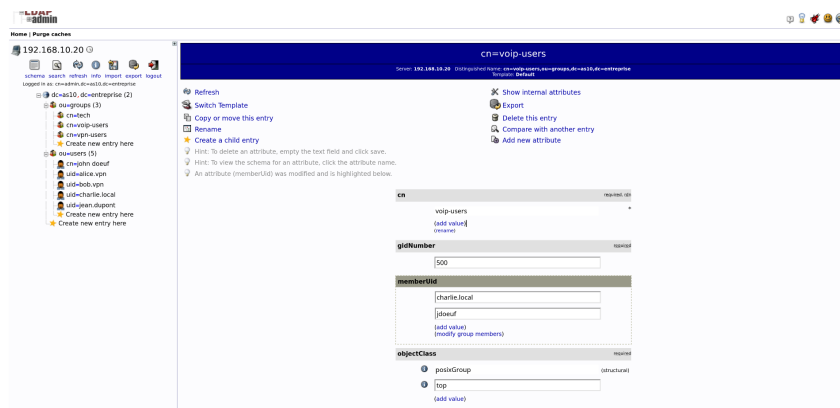
Plusieurs comptes de test ont été créés pour valider le fonctionnement. Ces tests ont confirmé que seuls les comptes avec l'attribut `title=vpn-user` peuvent établir une connexion VPN.

Une interface web d'administration a aussi été déployée pour faciliter la gestion quotidienne de l'annuaire. Elle permet d'ajouter ou supprimer des utilisateurs, de modifier leurs attributs ou de réinitialiser des mots de passe sans passer par la ligne de commande.

Les figures ci-dessous montrent l'arborescence de l'annuaire (Figure 3), un exemple de création de compte (Figure 4) et l'ajout d'un utilisateur à un groupe (Figure 5).



Figure 3: Structure organisationnelle de l'annuaire LDAP

Figure 4: Création du compte utilisateur *jdoeuf*Figure 5: Association de l'utilisateur au groupe *vpn-users*

4.1.4 Mise en place du DNS de l'entreprise

La résolution de noms interne et le relais vers l'extérieur reposent sur un serveur DNS BIND9. Ce serveur est hébergé dans le VLAN 10 du Datacenter à l'adresse 192.168.10.11 et gère la zone entreprise.lab.

4.1.4.1 Paramètres globaux et zones — `named.conf`

Le fichier de configuration principal (cf Listing 1) définit les options d'écoute et de récursivité, et configure un forwarder pointant vers le serveur DNS de l'opérateur (AS 10) pour les requêtes extérieures à l'entreprise.

```
1 options {
2     directory "/var/cache/bind";
3     listen-on { any; };
4     allow-query { any; };
5     recursion yes;
6     dnssec-validation no;
7     forwarders { 120.0.14.2; };
8     forward first;
9 };
10
11 zone "entreprise.lab" IN {
12     type master;
13     file "/etc/bind/db.entreprise.lab";
14 };
```

Listing 1: /etc/bind/named.conf

4.1.4.2 Fichier de zone direct — /etc/bind/db.entreprise.lab

Ce fichier (cf. Listing 2) associe les noms de domaine aux adresses IP des différents serveurs de l'infrastructure.

```
1 $TTL 86400
2 @      IN      SOA  ns1.entreprise.lab. admin.entreprise.lab. (
3         2026052801 ; Serial
4         3600       ; Refresh
5         1800       ; Retry
6         604800     ; Expire
7         86400      ; Minimum TTL
8
9         IN      NS   ns1.entreprise.lab.
10 ns1     IN      A    192.168.10.11
11
12 web     IN      A    192.168.10.10
13 voip    IN      A    192.168.10.12
14 vpn     IN      A    120.0.1.2
15 ldap    IN      A    192.168.10.20
16 ldap-ui IN      A    192.168.10.21
```

Listing 2: /etc/bind/db.entreprise.lab

4.1.5 Mise en place d'un service de VoIP

Pour répondre aux besoins de communication interne, un serveur Asterisk a été déployé dans le Datacenter (VLAN 10) à l'adresse 192.168.10.12, en utilisant le protocole PJSIP pour la gestion des appels.

Du côté des utilisateurs, deux softphones basés sur baresip ont été déployés dans le VLAN 30, dédié à la téléphonie.

La mise en place du service s'est déroulée en trois étapes :

- Configuration des téléphones : chaque softphone (PHONE-01 et PHONE-02) a été configuré avec un numéro SIP (100 et 200) et un mot de passe pour s'authentifier sur le serveur Asterisk.

- Configuration du serveur Asterisk : les deux téléphones ont été déclarés comme endpoints PJSIP en UDP. Seuls les codecs G.711 (alaw et ulaw) ont été autorisés pour assurer la compatibilité des appels.
- Plan de numérotation : un dialplan a été configuré sur Asterisk. Lorsqu'un utilisateur compose une extension, le serveur route l'appel vers le bon téléphone via PJSIP.

4.1.6 Mise en place d'un service applicatif supplémentaire : Serveur Web

Un serveur Web Apache a été déployé dans le Datacenter pour compléter l'infrastructure avec un service applicatif.

Dans le cadre du projet, ce serveur héberge une page HTML simple qui a servi de support de test pour valider plusieurs aspects de l'infrastructure :

- Résolution DNS : accéder au serveur via le nom web.entreprise.lab permet de vérifier que le serveur DNS répond correctement aux requêtes.
- Filtrage inter-VLAN : le serveur permet aussi de tester les règles de filtrage configurées sur COR-01. Seul le trafic HTTP et HTTPS depuis le VLAN 20 est autorisé à l'atteindre.

Ce serveur a donc été utile tout au long du projet pour vérifier le bon fonctionnement du routage, du DNS et des règles de sécurité entre les VLANs.

4.2 Mise en œuvre du site secondaire et des accès distants

4.2.1 Déploiement du site secondaire et du VPN inter-sites

Dans le cadre du projet, un deuxième site a été intégré à l'architecture. Son infrastructure est plus légère que celle du site principal, mais reprend les mêmes principes de sécurité avec un pare-feu de bordure.

En interne, le site secondaire dispose de deux segments réseau : un VLAN Clients (192.168.60.0/24) et un VLAN Téléphonie (192.168.70.0/24). Un serveur DHCP distribue les adresses sur ces deux VLANs, et un poste client est connecté au segment Clients.

Pour relier les deux sites de façon sécurisée via les Systèmes Autonomes, nous avons mis en place un tunnel VPN site-à-site avec OpenVPN entre les deux pare-feux.

Grâce au routage configuré sur l'interface tunnel, les machines du site secondaire peuvent accéder aux ressources du site principal (serveur DNS, VoIP...) de manière transparente, comme si elles se trouvaient sur le même réseau local, tout en garantissant le chiffrement des échanges.

4.2.2 Accès distant sécurisé pour un particulier

En plus du VPN inter-sites, nous avons configuré un accès distant pour les utilisateurs extérieurs, comme des télétravailleurs.

Le serveur OpenVPN a été configuré pour accepter des connexions de type client-à-site en plus du tunnel inter-sites. L'accès est sécurisé en couplant l'authentification VPN avec l'annuaire LDAP.

Lors d'une tentative de connexion, les identifiants sont vérifiés auprès du LDAP via le plugin `openvpn-auth-ldap`. Seuls les comptes ayant l'attribut `title=vpn-user` dans l'annuaire peuvent se connecter, ce qui correspond aux membres du groupe `vpn-users`. Une fois authentifié, l'utilisateur reçoit une adresse IP virtuelle et peut accéder aux ressources du Datacenter, avec les mêmes règles de filtrage iptables que pour un accès depuis les locaux.

5 Discussion et bilan

5.1 Retour d'expérience et gestion des obstacles

La réalisation de ce projet a été une bonne occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques abordées en cours. Ce travail nous a aussi montré à quel point la gestion d'un réseau multi-sites peut être complexe en conditions réelles.

L'architecture a dû évoluer plusieurs fois face aux imprévus. Parmi les difficultés rencontrées, la virtualisation avec Containerlab a demandé une phase d'adaptation importante, notamment pour stabiliser les connexions entre les conteneurs et les nœuds Arista cEOS. Les ressources limitées des machines en salle de TD nous ont également obligés à optimiser régulièrement la topologie pour maintenir des performances correctes.

La combinaison des problèmes de virtualisation et de la configuration BGP a demandé beaucoup de rigueur dans le débogage et une bonne communication au sein du groupe pour coordonner les changements sur le backbone.

5.2 Apports et perspectives

Ce projet nous a permis de progresser en administration système et réseau, notamment sur la configuration de services comme LDAP, la VoIP et le DNS, ainsi que sur la sécurisation par filtrage avec iptables. Travailler directement sur une infrastructure réelle nous a aussi aidés à mieux comprendre le comportement des protocoles OSPF et BGP.

Si l'infrastructure est aujourd'hui fonctionnelle, plusieurs améliorations pourraient être envisagées pour un usage en production :

- Haute disponibilité : mise en place d'un protocole de redondance de passerelle (VRRP par exemple) sur le cœur de réseau pour éviter qu'une panne de COR-01 ne coupe tout le trafic
- Sécurisation renforcée : ajout d'un pare-feu de bordure avec inspection approfondie des paquets pour le trafic Internet
- Automatisation : utilisation d'outils comme Ansible pour déployer les services de façon plus rapide et reproductible

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante, aussi bien sur le plan technique que sur l'organisation du travail en groupe.

A Annexes

A.1 Schémas Zoomés

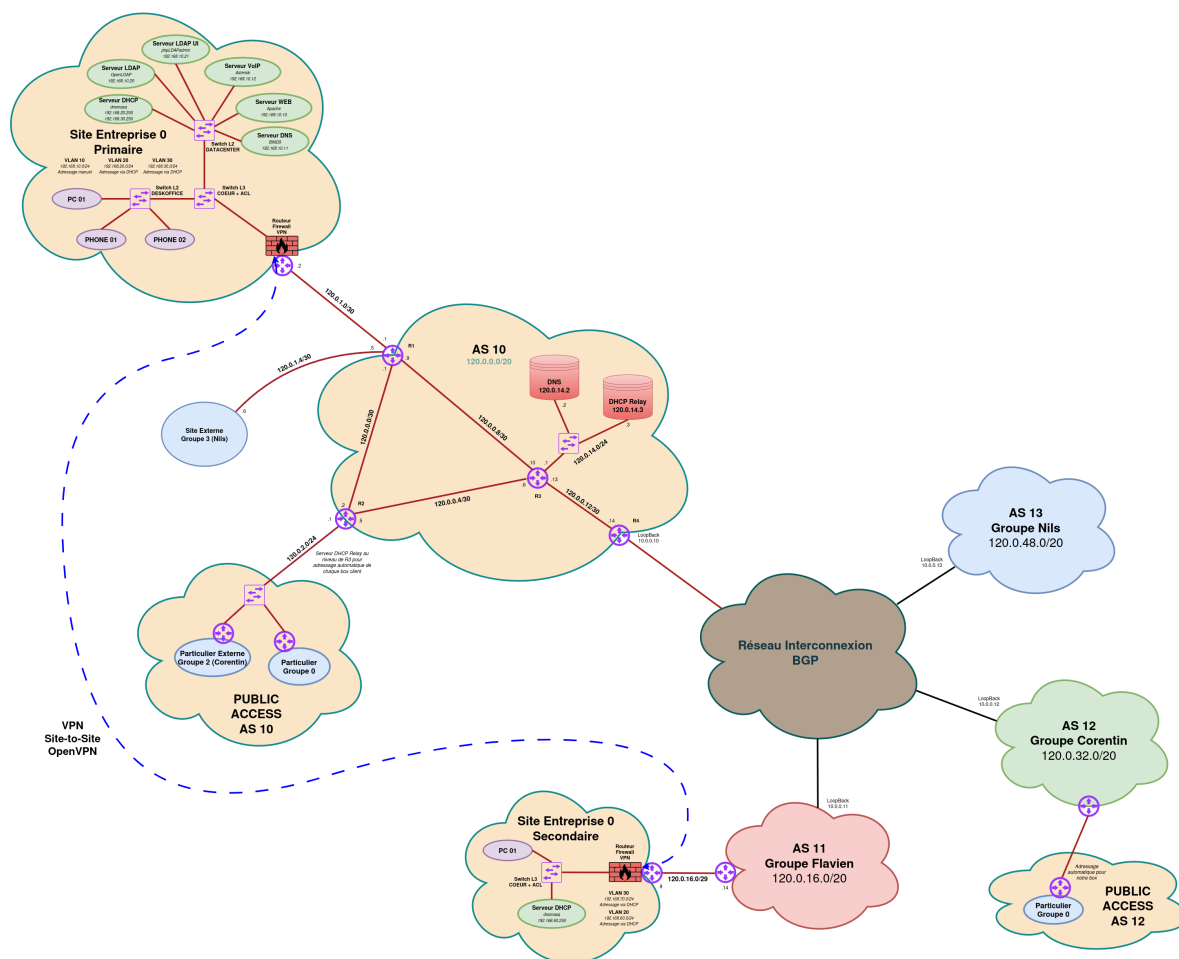


Figure 6: Architecture complète du réseau

A.2 Schéma Interconnexion

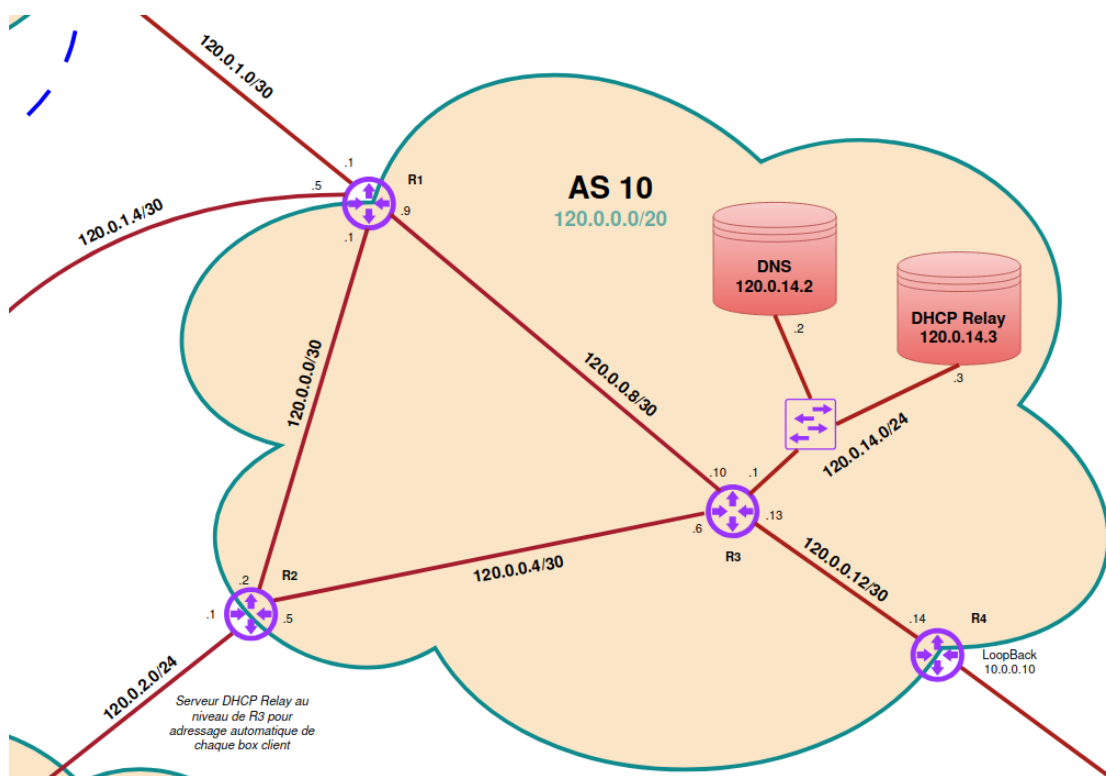


Figure 7: Architecture de l'AS10

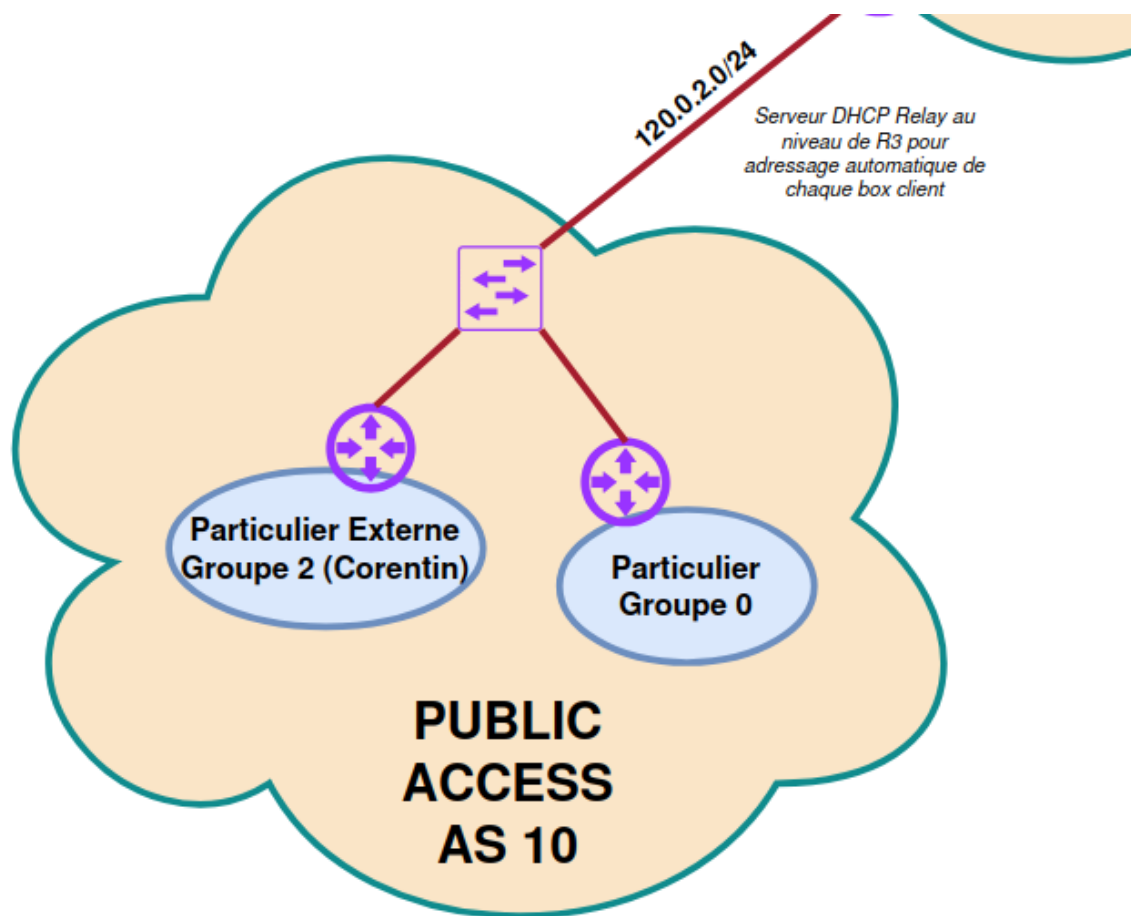


Figure 8: Architecture de l'accès public

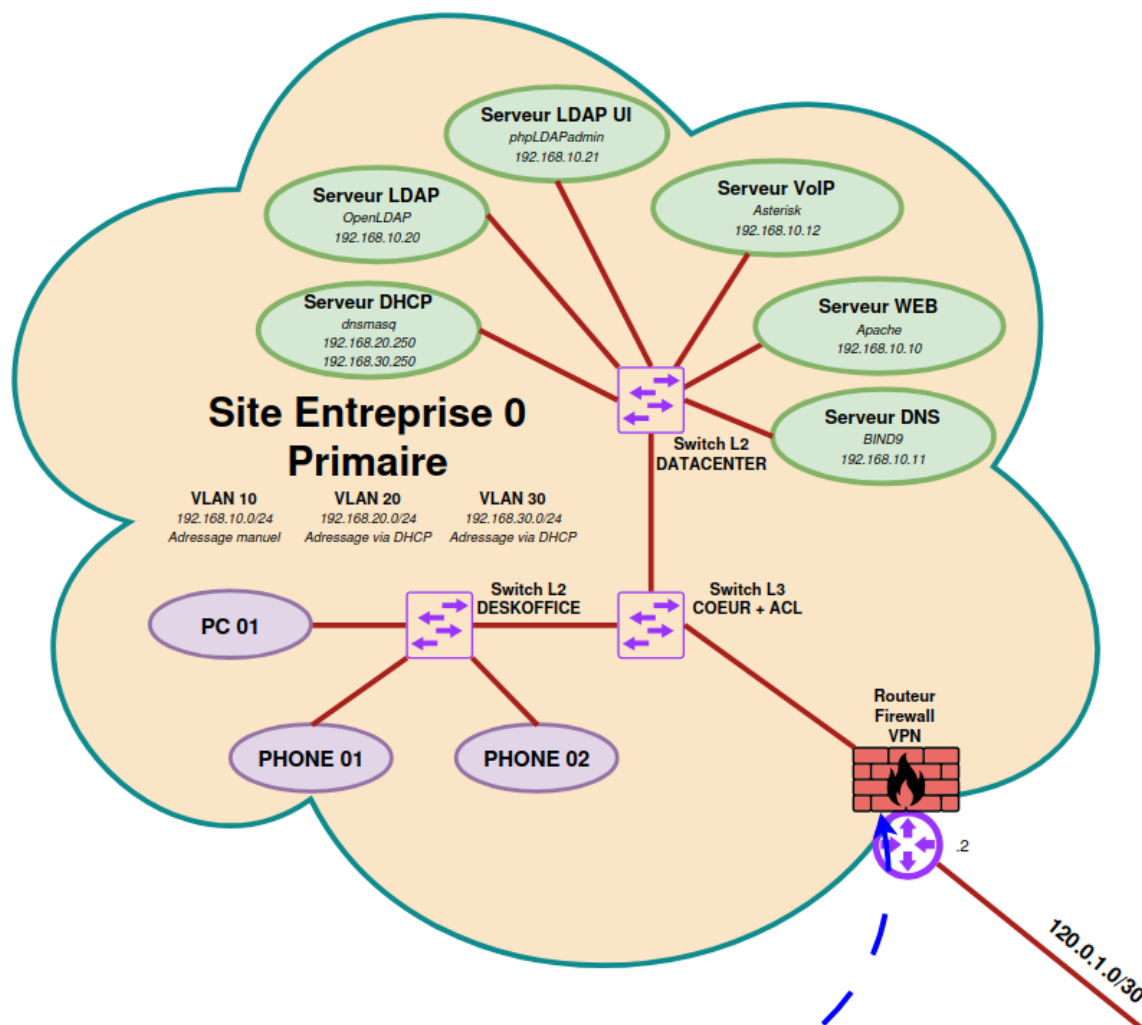


Figure 9: Architecture du site primaire

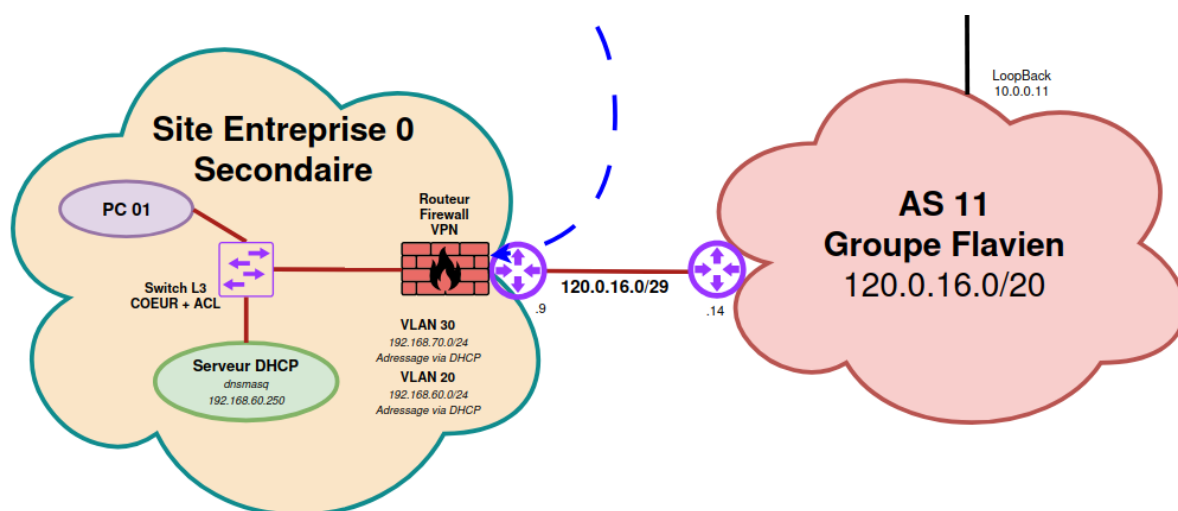


Figure 10: Architecture du site secondaire

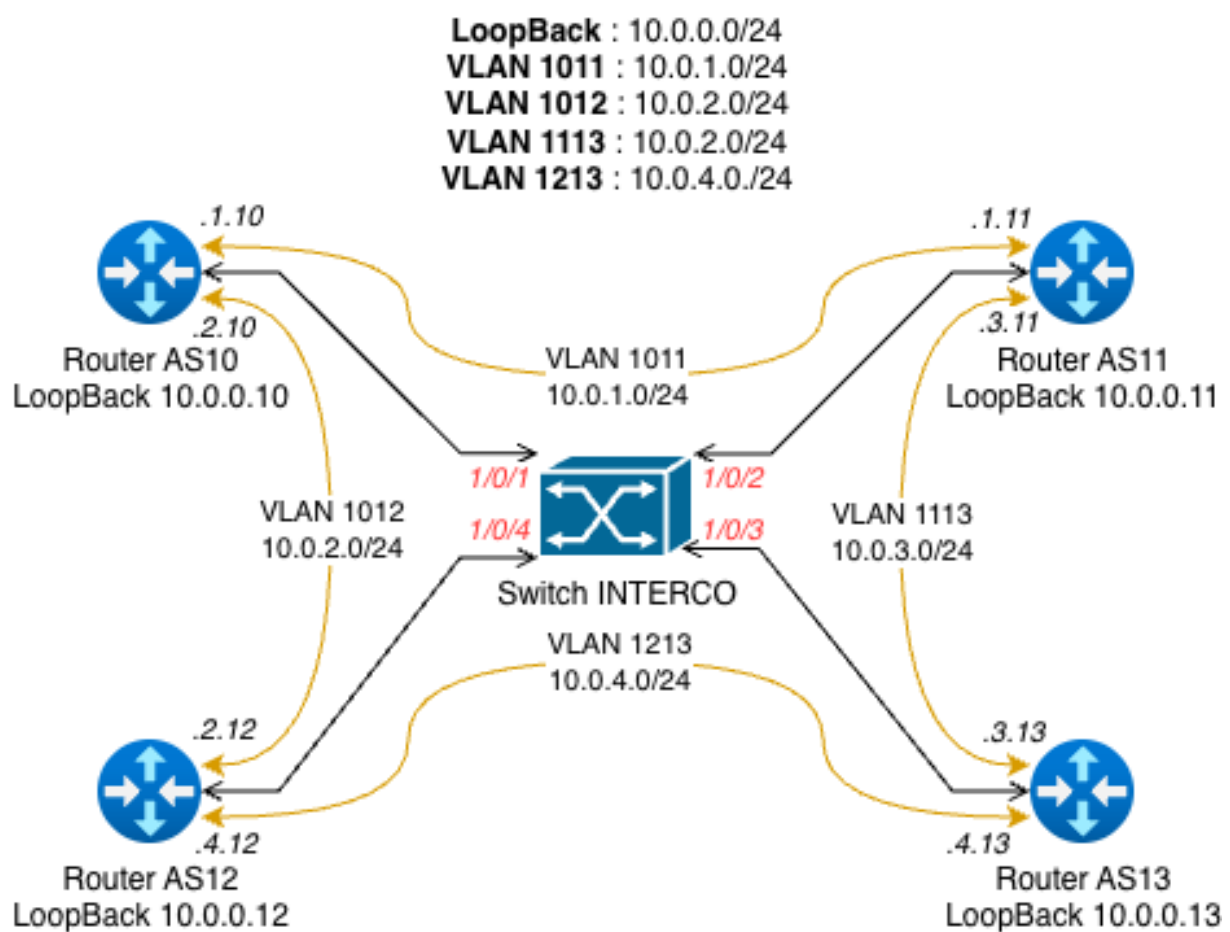


Figure 11: Schéma technique du réseau d'interconnexion